

Общая Физика

Конспект 2026

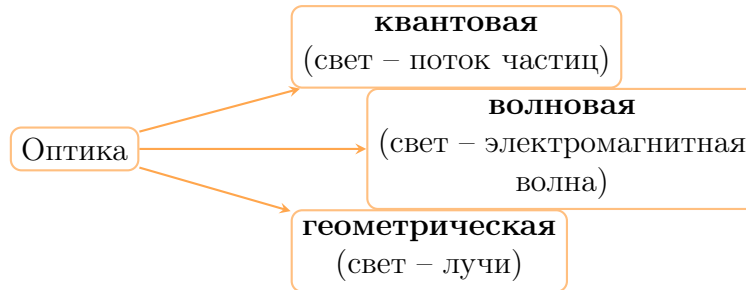
4 семестр

Содержание

1	ОПТИКА	2
2	Волновое уравнение электромагнитной волны в прозрачной изотропной среде	2
3	Частное решение волнового уравнения. Монохроматические поля	3
4	Плоские монохроматические волны	4

1 ОПТИКА

- **Предмет оптики** — физ. природа и свойства света, оптические явления, взаимодействие света с веществом.
- **Свет** — электромагнитная волна (оптическое излучение).



2 Волновое уравнение электромагнитной волны в прозрачной изотропной среде

NB / Важно

Прозрачная, значит — не поглощается и не рассеивается в среде.

- Система уравнений Максвелла:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \cdot \vec{D} = \rho & (\text{эл. поле создается зарядами}) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & (\text{магнитное поле замкнуто}) \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (\text{вихревое поле}) \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Материальные уравнения:} \\ \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \\ \text{Константы:} \\ c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \end{array} \quad (1)$$

Доказательство:

Пусть $\vec{j} = 0$, $\rho = 0$, тогда:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{H} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \\ &= -\mu_0 \mu \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

С другой стороны (векторное тождество):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = [\vec{\nabla}, [\vec{\nabla}, \vec{E}]] = (\vec{\nabla}, (\vec{\nabla}, \vec{E})) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\Delta \vec{E}$$

где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, и учтено, что $\nabla \cdot \vec{E} = 0$. ■

Волновое уравнение эл/м волны в прозрачной среде:

$$\Delta \vec{E} - \frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (2)$$

В вакууме $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$, значит:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \square \vec{E} = 0 \quad (\text{уравнение Даламбера}) \quad (3)$$

где оператор Даламбера $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$.

Аналогично для магнитного поля: $\Delta \vec{B} - \frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$.

Теорема 2.1 — Волновое уравнение в среде

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

В прозрачной среде (т.к. свет распр. медленнее $\rightarrow$ берем v).

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \quad n = \frac{c}{v}$$

- **Вектор Пойнтинга:** $\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$.
- **Объемная плотность энергии** (проникающ. в единицу времени через единичную площадку):

$$w = \frac{dW}{dV} = w_{\text{эл}} + w_{\text{м}} = \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{2} + \frac{(\vec{B}, \vec{H})}{2}$$

- **Закон Джоуля-Ленца** (сохранение энергии):

$$\frac{dw}{dt} = -(\vec{j}, \vec{E}) - \nabla \cdot \vec{S}$$

Если $\vec{j} = 0$, то $\frac{\partial w}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{S}$.

- **Интенсивность:** $I = \langle |\vec{S}| \rangle_T$.

3 Частное решение волнового уравнения. Монохроматические поля

- Ищем решение в виде разделения переменных: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)$.

Доказательство:

Подставим в волновое уравнение:

$$\Delta \vec{E}(\vec{r}) T(t) - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)) = 0$$

$$T(t)\Delta\vec{E}(\vec{r}) - \frac{1}{v^2}\vec{E}(\vec{r}) \cdot \ddot{T}(t) = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{\vec{E}(\vec{r})T(t)} \right.$$

$$\frac{\Delta\vec{E}(\vec{r})}{\vec{E}(\vec{r})} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = 0 \implies \begin{cases} \frac{\Delta\vec{E}}{\vec{E}} = \text{const} = -k^2 \\ \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}}{T} = -k^2 \end{cases}$$

■

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 \quad - \text{уравнение Гельмгольца} \quad (4)$$

Второе уравнение:

$$\ddot{T}(t) + \omega^2 T(t) = 0, \quad \text{где } \omega = kv$$

Это уравнение гармонических колебаний.

Определение 3.1: Монохроматическое поле

$$\tilde{T} = C \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Используя формулу Эйлера $e^{iz} = \cos z + i \sin z$, $\cos z = \text{Re } e^{iz}$:

$$T = \text{Re } \tilde{C} \cdot \exp(i\omega t)$$

$\hookrightarrow$ гармонические колебания $\rightarrow$ монохроматическое поле.

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) & - \text{частное решение волнового} \\ \Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 & \text{ур-ния (монохромат. волны)} \end{cases} \quad (5)$$

В каждой точке пр-ва колебания на одной частоте (монохроматические волны).

4 Плоские монохроматические волны

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0, \quad \vec{r} = (x, y, z)^T$$

Пусть $\vec{E}(\vec{r}) = X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$.

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) XYZ + k^2 XYZ = 0$$

$$YZ \cdot \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY \cdot \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + k^2 XYZ = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{XYZ} \right.$$

$$\underbrace{\frac{X''}{X}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{Z''}{Z}}_{-k_z^2} + k^2 = 0$$

Отсюда $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, волновой вектор $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$.

Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{X''}{X} = -k_x^2 \\ \frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \\ \frac{Z''}{Z} = -k_z^2 \end{cases} \implies \begin{cases} X'' + k_x^2 X = 0 \\ Y'' + k_y^2 Y = 0 \\ Z'' + k_z^2 Z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} X = C_1 \cdot \exp(-ik_x x) \\ Y = C_2 \cdot \exp(-ik_y y) \\ Z = C_3 \cdot \exp(-ik_z z) \end{cases} \quad (6)$$

Пространственная часть поля:

$$\vec{E}(\vec{r}) = XYZ = \vec{A} \cdot \exp(-ik_x x) \cdot \exp(-ik_y y) \cdot \exp(-ik_z z) = \vec{A} \cdot \exp(-i(k_x x + k_y y + k_z z)) = \vec{A} \cdot \exp(-i(\vec{k}, \vec{r}))$$

Полное поле:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re } \vec{E}_0 \cdot \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)) = \text{Re } \underbrace{\vec{E}_0 \cdot \exp(i\varphi_0)}_{\vec{E}'_0} \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = \\ &= \text{Re } E_0 \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0) \end{aligned}$$

• **Параметры плоской монохроматической волны:**

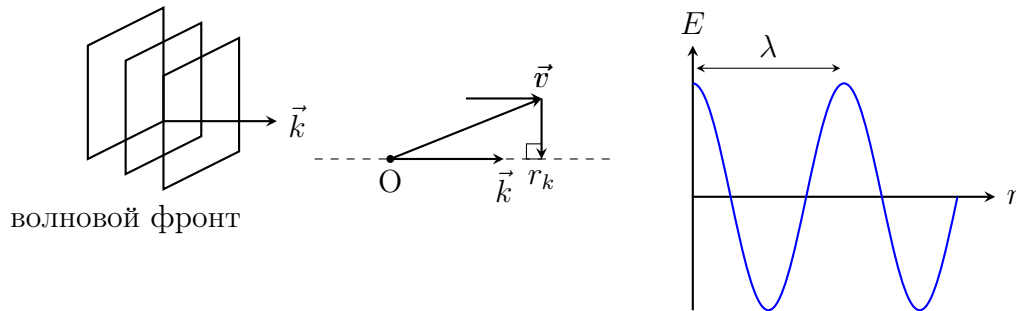
- $\vec{e}_p$ — вектор поляризации
- $\tilde{E}_0 = E_0 \exp(i\varphi_0)$ — комплексная амплитуда
 $\hookrightarrow$ вещественная амплитуда
- $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0$ — фаза
- $\varphi(t=0, \vec{r}=0) = \varphi_0$

• **Почему плоская?** $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_0 = \text{const}$$

При $t = t_0$: $k_x x + k_y y + k_z z + C = \text{const}$ — ур-ние плоскости, $\vec{k}$ — нормаль к этой плоскости.

$$\omega t - \vec{k}\vec{r} = \text{const} \quad \left| \frac{d}{dt} \right. \Rightarrow \omega - k \frac{dr_k}{dt} = 0$$



$$v_{\text{ф}} \text{ — фазовая скорость} \quad \frac{dr_k}{dt} = \frac{\omega}{k} \text{ — дисперсионное соотношение}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \text{ — в среде}$$

$$v_{\text{ф}} = c \text{ — в вакууме}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{n}, \mu = 1, n = \sqrt{\varepsilon} \text{ — показатель преломления}$$

$$\text{в системе СИ: } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \varepsilon_0 \mu \mu_0}}$$

Система ур-ний Максвелла для плоской монохроматической волны:

$$\rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \quad * (\nabla, \vec{E}) = 0, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \text{div } \vec{D} = 0 & (\text{div } \vec{E} = 0, \text{ т.к. } \vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}) \\ \text{div } \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Пусть $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$ и $\vec{B} = \vec{B}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$. Тогда:

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \underbrace{\vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))}_{\vec{E}} = i\omega \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -ik_x \cdot \vec{E} \quad \vec{k}\vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$$

Тогда:

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -ik_x E_x - ik_y E_y - ik_z E_z = -i(\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E}$$

аналогично $(\vec{k}, \vec{B}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B}$.

$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -ik_x & -ik_y & -ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i[\vec{k}, \vec{E}]$$

$\hookrightarrow$ аналогично $-i[\vec{k}, \vec{H}] = -i\omega \vec{D}$

Тогда:

$$\begin{aligned} -i[\vec{k}, \vec{E}] &= -i\omega \vec{B} \quad | : (-i) \\ [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \end{aligned}$$

Из уравнений Максвелла: $\mu\mu_0[\vec{k}, \vec{H}] = -\omega\varepsilon\varepsilon_0\vec{E} \implies [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}\omega\vec{E}$.

Что мы имеем уже?

$$\begin{cases} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \\ [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} \\ [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}\omega \vec{E} \end{cases} \quad \leftarrow \text{уравнения Максвелла для плоской монохроматической волны (ПМВ)}$$

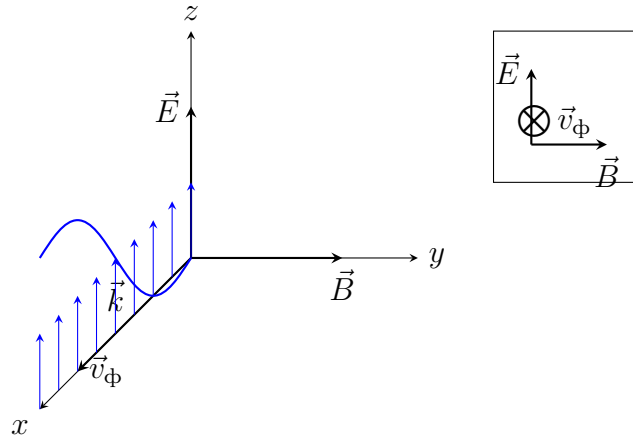
(7)

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{E} \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{B} \end{aligned} \right\} \implies \vec{k} \perp \vec{E} \perp \vec{B} \\ & \left. \begin{aligned} [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} &\implies (\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}) \\ [\vec{k}, \vec{B}] = \varepsilon_0\varepsilon\mu\mu_0\omega \vec{E} = -\frac{\omega}{v^2} \vec{E} \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

NB / Важно

Свойства ПМВ:

1. плоская монохром. волна — **поперечная**
2. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ — **правая** тройка векторов
3. $H = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E$



$$k = \frac{\omega}{v} \quad kB = -\frac{\omega}{v^2}E \implies \frac{\omega}{v}B = \frac{\omega}{v^2}E \quad (\text{минус убираем, т.к. по модулю берем}) \implies E = v_\Phi B \quad \text{*в вакууме: } E = cB.$$

Интенсивность плоской монохроматической волны:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt, \text{ где } \vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

$$\text{Пусть } \vec{k} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = k\vec{e}_x, \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E(t) \\ 0 \end{pmatrix} = E(t)\vec{e}_y, \quad \vec{H} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H(t) \end{pmatrix} = H(t)\vec{e}_z$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & E(t) & 0 \\ 0 & 0 & H(t) \end{vmatrix} = E(t)H(t)\vec{e}_x \implies \vec{S} \uparrow \vec{k}$$

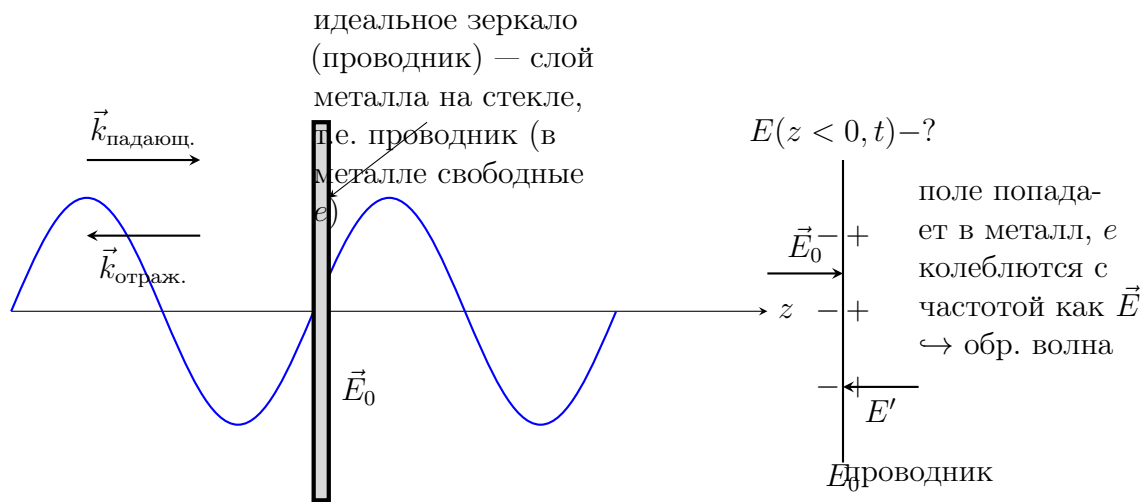
$\hookrightarrow$ энергия переносится вдоль волнового вектора.

$$|\vec{S}| = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \cdot \left(\sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \rangle_T}_{1/2}$$

$$\text{Тогда, } I = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} \frac{E_0^2}{2}$$

Стоячие волны. Открытые резонаторы



$$\vec{E}_{\text{падающ.}}(z < 0, t) = -\vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) \quad \vec{E}_{\text{падающ.}} \parallel \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \quad \vec{k} \parallel \vec{O}_z$$

$$\vec{E}_z(z < 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}} = 0$$

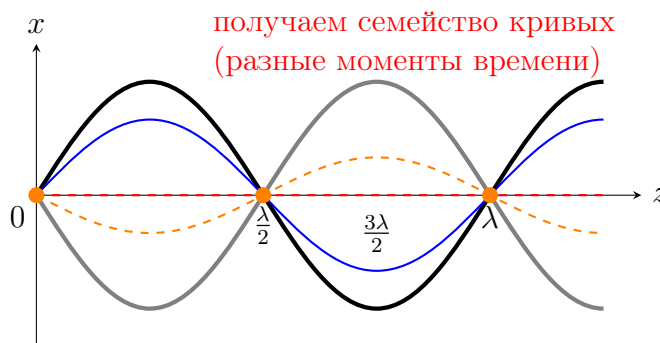
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}}$$

$$\vec{E}_{\text{отр}} = -E_0 \vec{e}_x \exp(i(\omega t + kz))$$

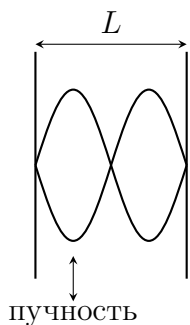
$$\begin{aligned} \vec{E}(z > 0, t) &= \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) - \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \\ &= \vec{e}_x E_0 \exp(i\omega t) \cdot \underbrace{(e^{ikz} - e^{-ikz})}_{2i \sin kz} = 2i \vec{e}_x E_0 e^{i\omega t} \sin kz \end{aligned}$$

$$\vec{E}(z > 0, t) = \text{Re } \tilde{\vec{E}} = \text{Re} (2E_0 \vec{e}_x \sin kz \cdot i(\cos \omega t + i \sin \omega t)) = -2E_0 \vec{e}_x \sin \omega t \sin kz \quad \hookrightarrow$$

не бегущая волна



$$kz_m = \pi m \implies z_m = \frac{\pi m}{k} = \frac{\pi m}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2} m$$



такая система зеркал
называется открытый резонатор
к примеру, микроволновка — закрытый резонатор

$$L = \frac{\lambda}{2} m = \frac{2\pi}{2k} m = m \frac{\pi v}{\omega} \implies$$

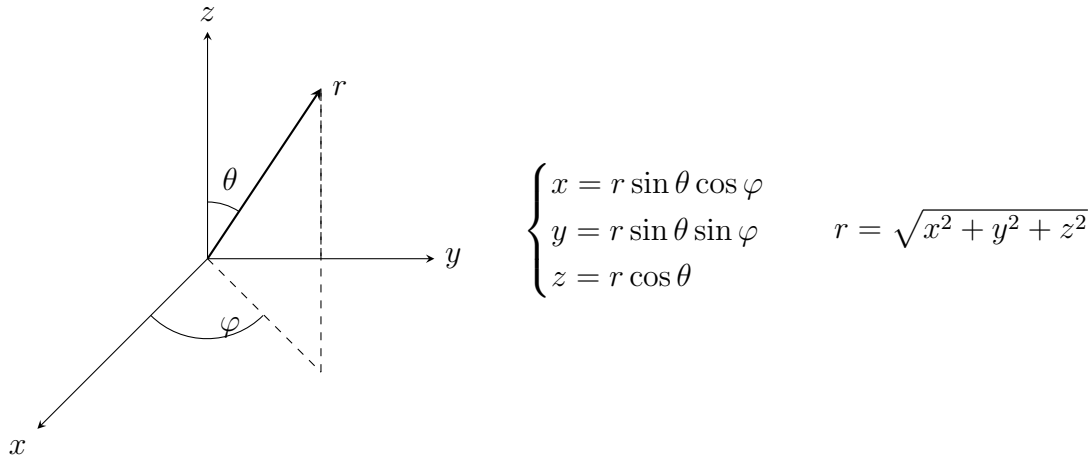
NB / Важно

$$\omega_m = \frac{\pi v}{L} m$$

- Источник для плоской монохроматической волны — бесконечная плоскость (в реальной жизни такого нет).

Сферические волны

- Сферические координаты:



$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) \\ (\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad \text{ось } y \\ E(\vec{r}) = E(|\vec{r}|) Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

сферически симметричный: $Y(\theta, \varphi) = 1$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$

- **Ур-ние Гельмгольца:** $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + k^2 E(r) = 0$ на больших расстояниях сферическая волна $\sim$ плоская

И решение: $E = \frac{A}{r}$

подставим это:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} \right) \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} - A \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \left(\cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} + r \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} - \cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 A &= 0 \end{aligned}$$

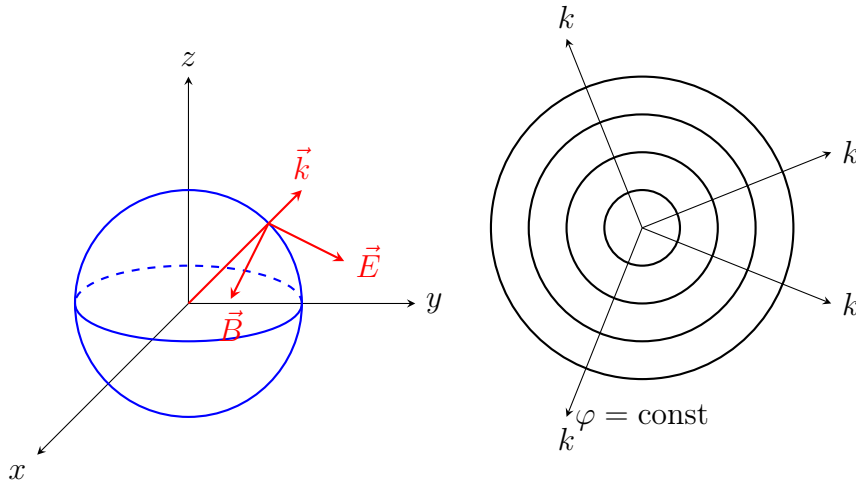
NB / Важно

$$A(r) = C \cdot \exp(\pm ikr)$$

+ — волна к источнику

— — волна от источника

- $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\tilde{E}_0}{r} \cdot \exp(i(\omega t \pm kr))$
 $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t \pm kr)$



- для плоской волны: $I \sim E_0^2$
- для сферической: $I \sim \frac{E_0^2}{r^2}$

Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи

- свет $\sim 10^{-7}(\lambda)$
 $D \gg \lambda, \quad \lambda \rightarrow 0 \implies$ волны рассматриваем как лучи
- Рассмотрим свет, распространяющийся в среде, где показатель преломления неоднородный $n(r)$.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(\vec{k}\vec{r} - \omega t))$$

$$k = \frac{\omega}{v} \vec{e}_s, \quad \vec{e}_s - \text{лучевой орт}, \quad n = \frac{c}{v} \implies k = \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k_0 - \text{волновой вектор в вакууме}} n \vec{e}_s$$

$$\implies \vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i\vec{k}\vec{r} - \omega t) = E_0 \exp(i(k_0 n(r) \vec{r} \cdot \vec{e}_s - \omega t))$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(-i\omega t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) \quad \leftarrow \text{медленно меняющаяся функция}$$

$$R(\vec{r}) = n(r) \cdot \vec{r} \cdot \vec{e}_s$$

- Подставим в ур-ние Гельмгольца: $(\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0$

$$(\Delta + k^2)a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot [a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r}))] = (\vec{\nabla}, a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 a \vec{\nabla} R \exp(ik_0 R)$$

$$\begin{aligned} \Delta = \vec{\nabla}^2 &= (\vec{\nabla}^2 a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R) \equiv \\ &\equiv (\vec{\nabla}^2 a) \exp(ik_0 R) + 2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \exp(ik_0 R) \\ &\Rightarrow \text{упрощаем } (\vec{\nabla}^2 a) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) \cdot a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R)$$

↓

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + ik_0 a (\vec{\nabla}^2 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0$$

$$\begin{cases} -k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0 \\ 2k_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + k_0 a (\vec{\nabla}^2 R) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\vec{\nabla} R)^2 = n^2 & \text{уравнение эйконала} \\ 2(\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + a \Delta R = 0 \end{cases}$$

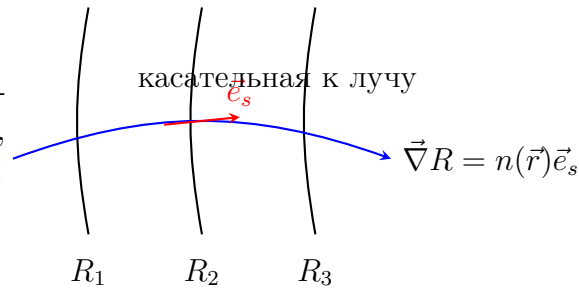
NB / Важно

Уравнение эйконала: $\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} = n^2(x, y, z)$

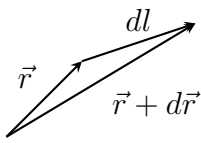
← описывает, как меняется волновой фронт: как в пр-ве движется фаза (поверхность постоянн. фазы); $\vec{e}_s$ — нормаль к этой поверхности

$$\vec{\nabla} R = n(r) \vec{e}_s$$

любая кривая в каждой точке которой $\vec{e}_s$ направлен по касательной, являясь векторным полем решения ур-ния эйконала



- **Уравнение светового луча в неоднородной среде:**



$$\begin{aligned} \text{из ур-ния эйконала: } n \vec{e}_s &= \vec{\nabla} R, \quad n \frac{d\vec{r}}{dl} = \vec{\nabla} R \quad \left| \frac{d}{dl} \right. \\ d\vec{r} &= \vec{e}_s dl \Rightarrow \vec{e}_s = \frac{d\vec{r}}{dl} \\ \frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) &= \frac{d\vec{\nabla} R}{dl} = \vec{\nabla} \left(\frac{dR}{dl} \right) = \vec{\nabla} n \\ dR &= n \vec{e}_s d\vec{r} = n \vec{e}_s \vec{e}_s dl = n dl \end{aligned}$$

- $\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$ уравнение светового луча

NB / Важно

$$\frac{d}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d}{dl} = \vec{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\vec{e}_s}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d\vec{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s$$

$$d\vec{e}_s = \left(\frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s \right) dl \text{ — направление орта } \vec{e}_s$$

луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды.

Если $n = \text{const}$, $\vec{\nabla} n = 0 \Rightarrow d\vec{e}_s = 0, \vec{e}_s = \text{const} \Rightarrow$ прямолинейное движение (1 закон)

